

C1P3 - Comparer des nombres

Comparer des nombres

- Est-ce que c'est utile de toujours écrire précisément la valeur d'un nombre ?
- Distance en mètres : quand je veux connaître la distance jusqu'à la boulangerie, est-ce que j'ai besoin de connaître la distance à l'unité près ?
- Quand je fais une recette de cuisine, une écriture décimale sur la masse des ingrédients est-elle nécessaire

➡ *Notion d'encadrements et d'arrondis*

Définition

Comparer deux nombres, c'est dire lequel est le plus grand ou s'ils sont égaux.

inférieur à	supérieur à	égal à
<	>	=

On écrit que $8 > 7$ (8 est supérieur à 7) et que $4 < 9$ (4 est inférieur à 9)

Méthode : Comparaison de 8 563 avec 0 964. Et de 475 avec 485

- 1 Je supprime les zéros inutiles, à gauche du nombre, si besoin.
➡ $0\ 964 = 964$.
- 2 Je compare le nombre de chiffres : pour les nombres entiers, celui qui en a le plus est le plus grand.
➡ 4 chiffres > 3 chiffres donc $8\ 563 > 964$.
- 3 Je compare chiffre par chiffre d'un même rang en commençant par le rang le plus grand (à gauche).
➡ $475 < 485$ car $7 < 8$.

 **Définition** : Ranger dans l'ordre croissant, c'est classer les nombres du plus petit au plus grand. Ranger dans l'ordre décroissant, c'est classer les nombres du plus grand au plus petit

ordre croissant	ordre décroissant
 <  <  < 	 >  >  > 

A quoi ça sert ?

- Exemple 1 : _____

- Exemple 2 : _____

Application

Compare :

85 645 _ _ _ 9 564

35 658 400 254 _ _ _ 35 668 400 254

78 214 _ _ _ 0 078 214.

Range dans l'ordre décroissant : 7 879 568 - 889 568 - 7 879 468

Encadrer et intercaler des nombres

Définition

Encadrer un nombre, c'est le placer entre deux nombres, l'un plus petit et l'autre plus grand.



A quoi ça sert ?

- En probabilités, quand on ne sait pas exactement quelle valeur va tomber. (Il va pleuvoir entre 16h et 17h)
- Pour arrondir et comprendre plus facilement une valeur

Méthode : Encadrer 14 276 à la centaine près.

① Je dois l'encadrer entre deux centaines consécutives.

② Je cherche le nombre de centaines dans 14 276 pour trouver le nombre plus petit.

➡ Il y a 142 centaines.

Classe des milliers			Classe des unités simples		
C	D	U	C	D	U
	1	4	2	7	6

③ J'ajoute 1 centaine au nombre de centaines pour trouver le nombre plus grand.

➡ 142 centaines + 1 centaine = 143 centaines.

④ J'écris l'encadrement.

➡ 14 200 < 14 276 < 14 300

Définition

Intercaler un nombre, c'est trouver un nombre compris entre deux autres nombres.

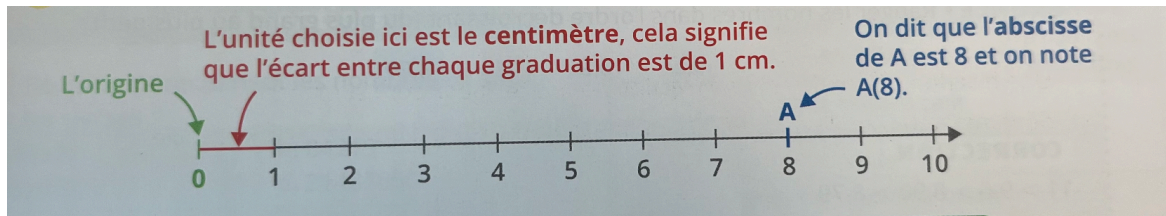


- Un nombre maximal de personnes qui peut rentrer dans une salle
- Il faut gagner au minimum tel salaire pour pouvoir louer un appartement.
- Une toise qui ne marque qui n'a qu'une marque tous les centimètres pour mesurer la taille d'un adulte.

Application

1. Encadre à la centaine : _____ < 127 843 < _____
2. Encadre au millier : _____ < 62 107 904 < _____
3. Intercale un nombre : 45 128 < _____ < 45 234
4. Intercale un nombre : 4 905 176 < _____ < 4 906 132

La demi-droite graduée - Introduction aux abscisses



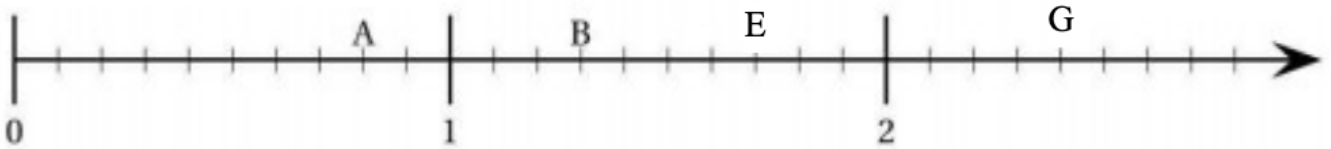
Une demi-droite :

- A une origine
- N'a pas de fin sur la droite (elle est infinie sur la droite)

Elle est graduée parce qu'elle est divisée en graduations (comme une règle)

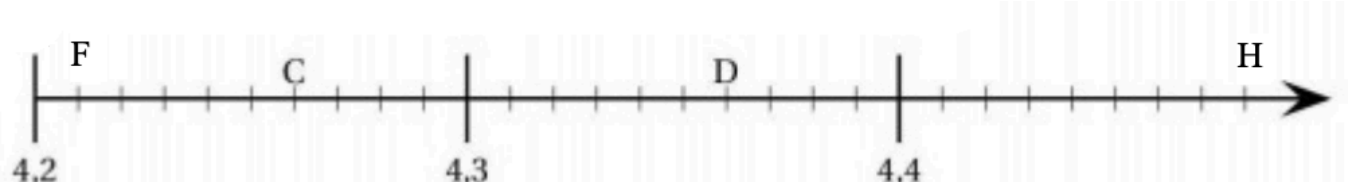
Il est très important d'identifier l'unité de mesure (l'écart entre chaque graduation)

Application 1



- **Graduations**
 - 1 grande graduation correspond à unité
 - 1 petite graduation correspond à unités
- **Abscisses**
 - L'abscisse du point A est
 - L'abscisse du point B est
 - L'abscisse du point E est
 - L'abscisse du point G est
 - **Placer le point M d'abscisse M(2,2) et le point N(0,2)**

Application 2



- **Graduations**
 - 1 grande graduation correspond à unité
 - 1 petite graduation correspond à unités
- **Abscisses**
 - L'abscisse du point C est
 - L'abscisse du point D est
 - L'abscisse du point F est
 - L'abscisse du point H est

Application 3

- Vidéo de Yvan Monka : www.lienmini.fr/433-109
 - A reproduire sur le cahier et à faire en même temps que la vidéo